



반도체공정

#13 증착공정



증착공정

- 박막증착공정
 - 박막증착공정이란 고체의 물질을 기상상태에서 형성시켜 $1000\text{\AA}$ (100nm) 이하의 막(film), 박막을 코팅하는 것
 - 대표적으로 CVD (Chemical Vapor Deposition), PVD (Physical Vapor Deposition)으로 구분한다.

CVD 장비



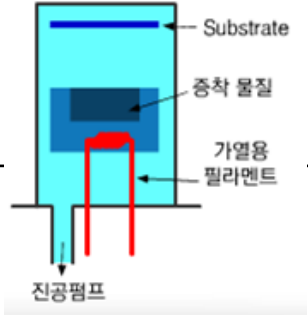
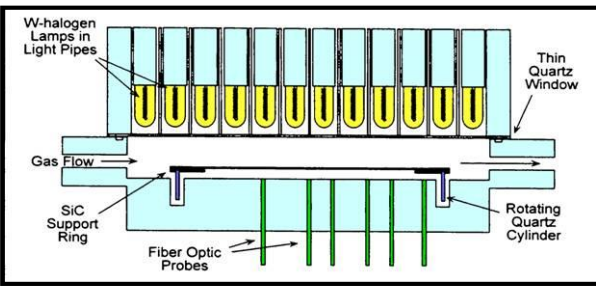
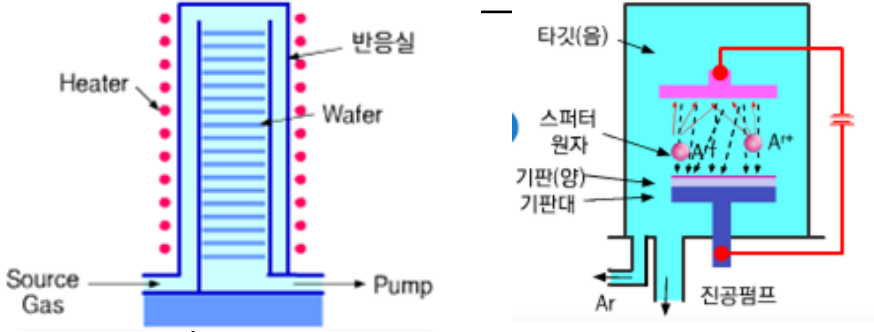
PVD 장비





증착공정

• 박막증착의 종류

CVD	PVD
외부와 차단된 반응실 안에 웨이퍼를 넣고 Gas 공급부를 통하여 원료로 Gas를 공급하면 가열부에서 공급된 열에 의해 열분해를 일으켜 기판의 성질을 변화시키지 않고 박막을 형성하는 방법	생성하고자 하는 박막과 동일한 재료의 입자를 진공중에서 여러 물리적인 방법에 의하여 기판 위에 증착시키는 기술
Plasma를 이용하는 경우, Thermal CVD를 이용하는 경우 독성, 가연성, 불활성을 사용	
	



증착공정

- CVD 개요

- 반도체 공정에 이용되는 화학기상증착(CVD)이란 Chemical Vapor Deposition으로 기체상태의 화합물을 반응장치안에 주입하여 이를 열, RF Power 에 의한 Plasma Energy Microwave, Laser, 자외선, 광 Energy 등을 이용하여 분해 한 후 화학적 반응에 의해 반도체 기판위에 Epitaxy, 절연막 증착, 금속막 증착 등 양질의 막을 형성하는 것이다.
- CVD로 얻어지는 박막의 물리적 화학적 성질은 증착이 일어나는 기판의 결정성과 온도, 성장속도, 압력 등의 증착조건에 의해 결정되며 이러한 변수들은 증착되는 원자의 표면이동 속도에 기여함으로써 막의 구조나 성질에 영향을 미친다.



증착공정

- CVD 장단점

- 장점

- 다결정 실리콘 막, 실리콘 질화막 및 산화막을 만들 때 낮은비용으로 박막 형성가능
 - 다양한 두께와 저항을 가지는 에피 (결정박막)를 기를 수 있음
 - 실리콘 소자를 보호하기 위한 층으로 이용되는 실리콘 산화막이나 실리콘 질화막을 낮은 온도에서 만들 수 있다.
 - 고순도 기체의 사용이 가능하므로 고순도 재료의 합성에 적합하며 적용대상이 다양.

- 단점

- 가연성, 폭발성, 유독성, 부식성, 결합성 등을 가진 Gas를 많이 사용한다.



■ Novellus Sequal Chamber



■ Novellus Altus Chamber



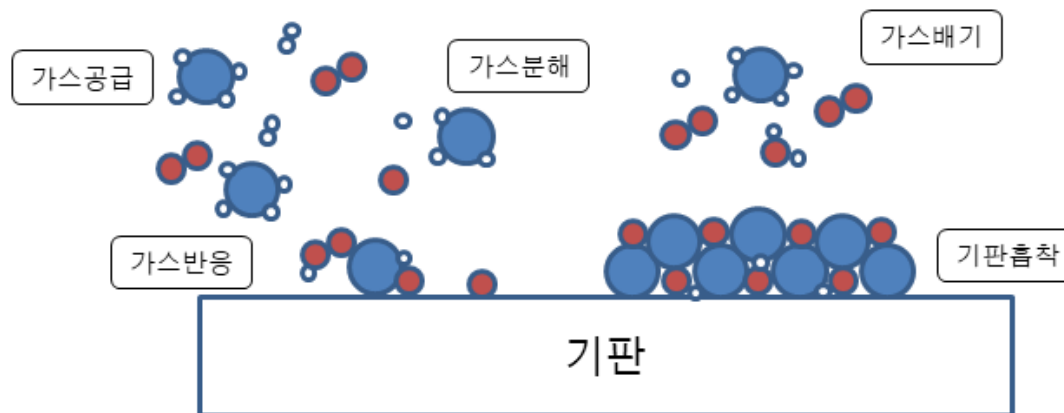


증착공정

- CVD 공정 메커니즘

- CVD 공정은 공급된 가스의 반응 및 분해에 의해 박막이 형성되는 과정으로 가스공급 → 가스분해 → 가스반응 → 기판흡착 → 가스배기의 과정으로 진행

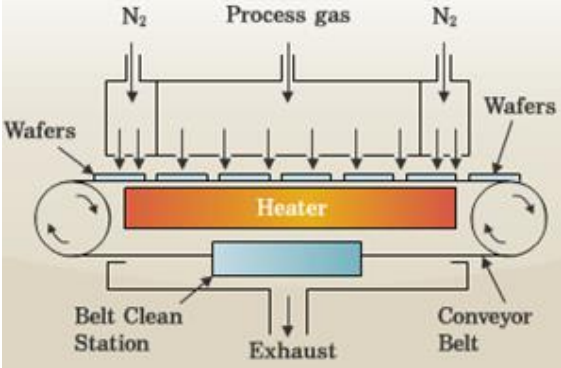
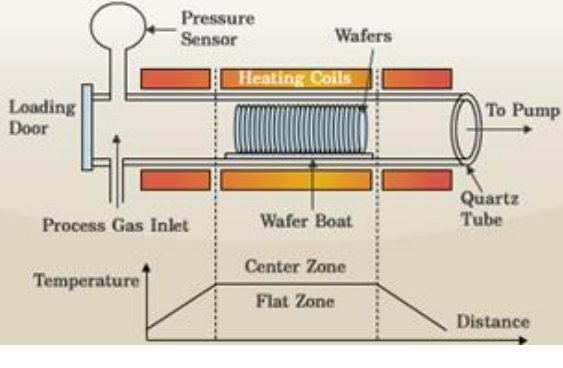
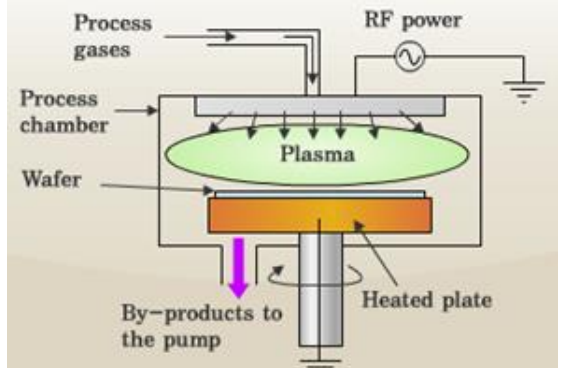
가스공급 → 가스분해 → 가스반응 → 기판흡착 → 가스배기





증착공정

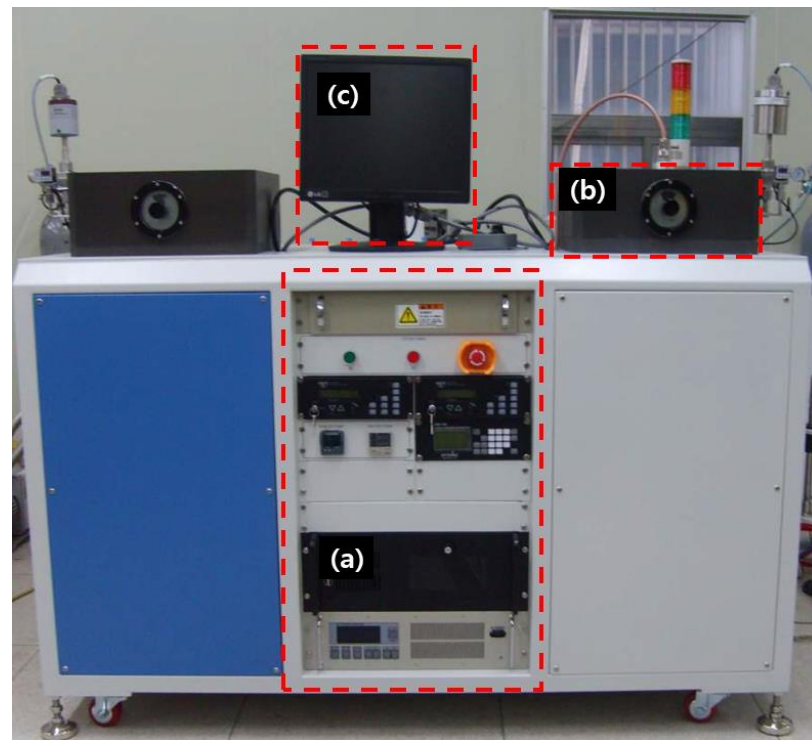
• CVD의 종류(압력에 따라서..)

APCVD	LPCVD	PECVD
챔버 내 압력이 대기압에서 공정이 이루어지기 때문에 증착속도가 나쁨, 반응 챔버의 온도가 높으며 박막의 품질이 나쁨	낮은 압력에 공정이 진행되므로 공정온도가 높음. 박막의 품질이 좋음 박막의 증착률이 낮음	반응가스를 분해하는데 플라즈마 에너지를 사용하므로 온도가 낮음. 박막의 품질이 나쁨
		



증착공정

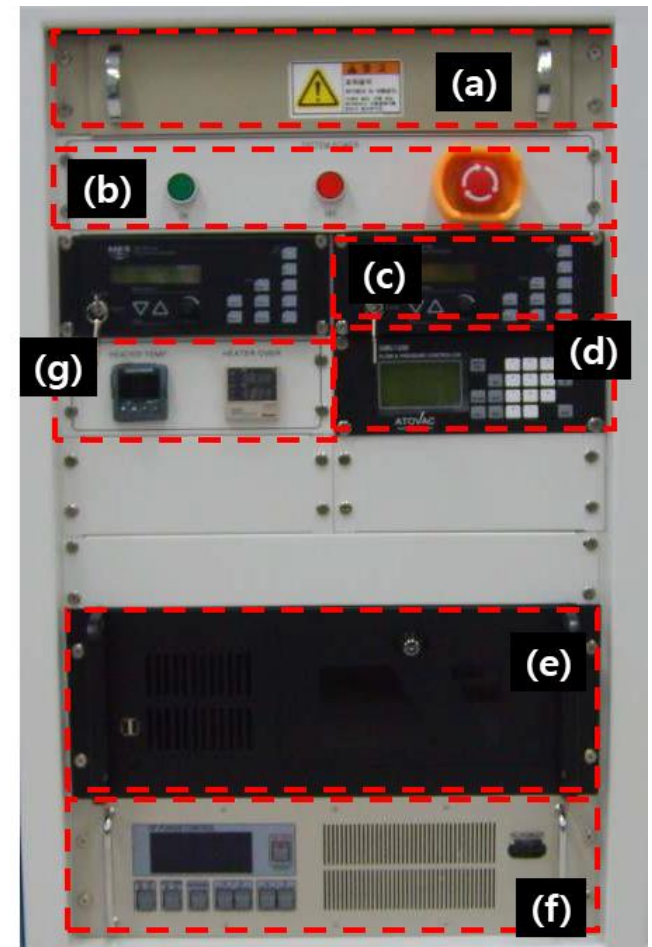
- PECVD 장비 시스템
 - (a) 컨트롤모듈
 - (b) PECVD 챔버
 - (c) Process 모니터링





증착공정

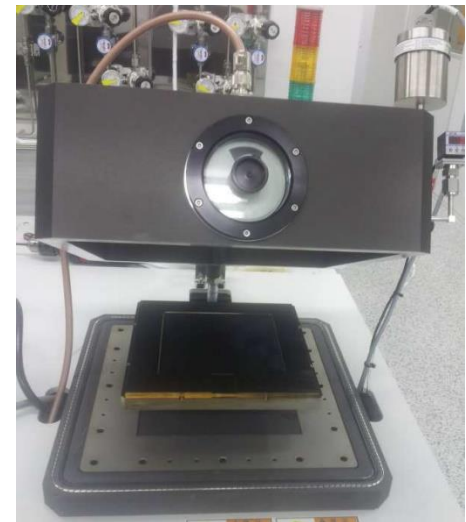
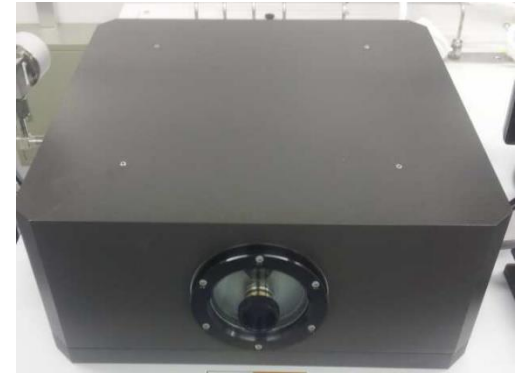
- 컨트롤 모듈
 - APC, MFC controller, RF generator는 RS232 통신을 이용하여 PC로 컨트롤 하도록 되어 있으므로 각 PART는 모드(MODE)를 리모트 모드나 RS-232 모드로 변환하여 유지
 - (a) Key board table
 - (b) ON/OFF/EMO control panel
 - (c) 651 APC controller
 - (d) MFC controller
 - (e) PC
 - (f) RF power generator
 - (g) 온도 컨트롤러와 과열 방지 온도 컨트롤러





증착공정

- PECVD 챔버
 - PECVD 공정이 이루어지는 주 공정 모듈(main process module)로서 로터리 펌프(rotary pump)에 의해 vacuum 상태를 유지
 - 가스주입구(gas injection port)가 있어 공정에 필요한 각종 가스가 공급
 - 공정 챔버(process chamber)의 vacuum line에는 트로틀 밸브(throttle valve)가 장착되어 있어서 가스 주입 후 챔버 내부의 압력을 일정하게 유지
 - 기판에는 heater가 장착되어 있어 공정중에 기판의 온도를 일정하게 유지





증착공정

- 주변부품
 - 자동압력조절기(auto pressure controller, APC)
 - 바라트론 게이지(Baratron gauge) 와 쓰로틀 밸브(Throttle Valve)
 - MFC (mass flow controller)
 - RF generator와 matching network unit
 - 로터리 펌프(rotary pump) 와 ATM gauge



증착공정

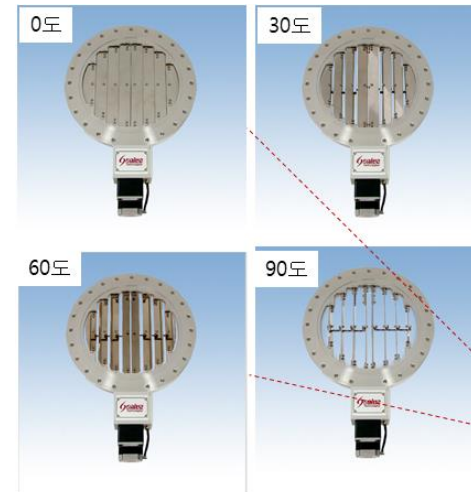
- 자동압력조절기(auto pressure controller, APC)
 - 반응 챔버(Process Chamber) 내부의 압력을 일정하게 유지하기 위한 자동제어 방식의 압력 조절기로서 바라트론 게이지(Baratron Gauge)와 쓰로틀 밸브(Throttle Valve)를 연계하여 압력을 조절





증착공정

- 바라트론 게이지(Baratron gauge) 와 쓰로틀 밸브(Throttle Valve)
 - BG게이지는 기준이 되는 튜브 압력에 대한 상대적인 측정 압력의 변화가 튜브의 격막(diaphragm)을 변화시킨다. 압력에 따른 격막의 휘 정도를 직접 기계적으로 전달하여 측정하지 않고 축전용량(capacitance)의 변화로 압력을 측정
 - TV는 밸브내부 날개의 회전 각도를 조절하여 압력을 조정





증착공정

- MFC (mass flow controller)
 - 가스의 유량을 설정하고 모니터링하는 것

MFC 컨트롤러	MFC
	



증착공정

- RF generator와 matching network unit
 - RF generator는 플라즈마 발생장치의 구성에 있어 핵심인 power source로 사용된다. 함께 구성되는 matching network unit은 RF generator를 이용하여 플라즈마를 발생시키기 위해 플라즈마 챔버 내의 부하 impedance를 50 ohm 저항성 부하로 변환시켜 주는 장치

RF generator	Matching network unit
	



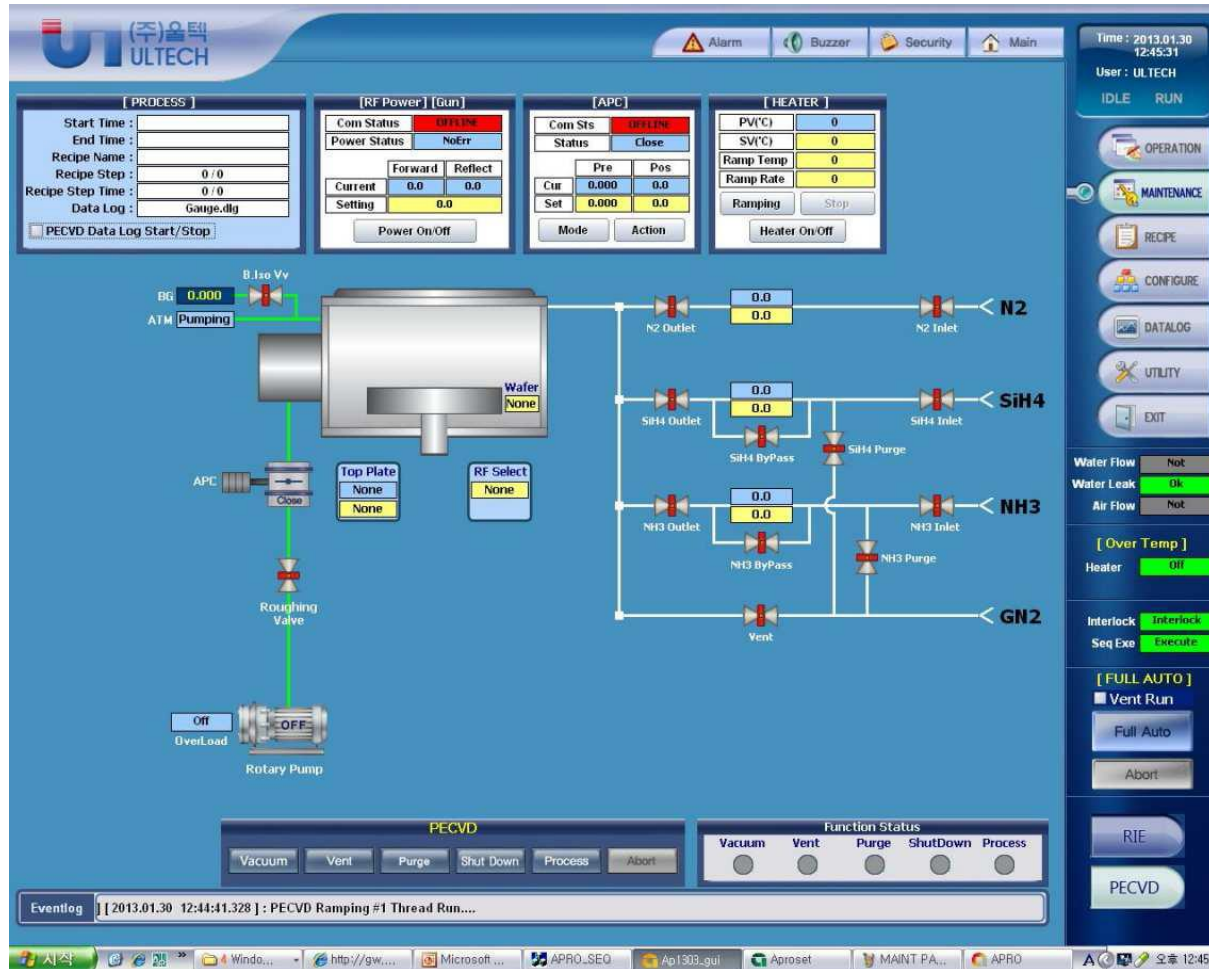
증착공정

- 로터리 펌프(rotary pump) 와 ATM guage
 - 공정 챔버를 진공 상태로 만들기 위한 펌프로써 분당 730L의 가스를 pumping 할 수 있는 sliding vane type의 rotary pump
 - 챔버의 진공상태를 판단하는 것으로 압력의 상대적인 값을 나타낸다.

로터리 펌프	ATM 게이지
	

증착공정

- 컨트롤 모듈





증착공정 운영 실습